

Componente Curricular: Química

Professor: Gabriel e Thatiane

Assunto: Lista 3 (Tautomeria, ácidos carboxílicos, ésteres e revisão de funções orgânicas)

Data: 16/03/26

Série: 2° EM

**Comece a resolução da tarefa pelos exercícios do livro**

**Volume 5**

Pág. 95 – Aplicando conhecimentos – Todos, exceto 4

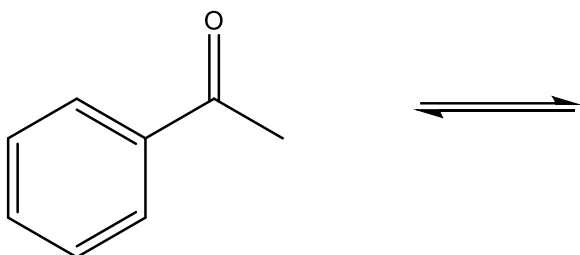
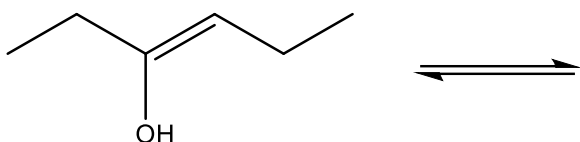
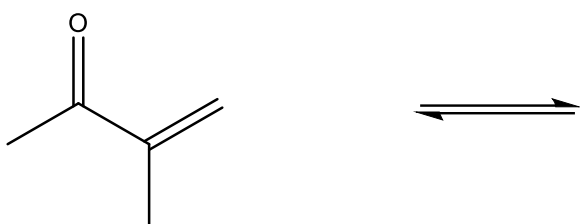
Pág. 96 – Consolidando saberes – Todos

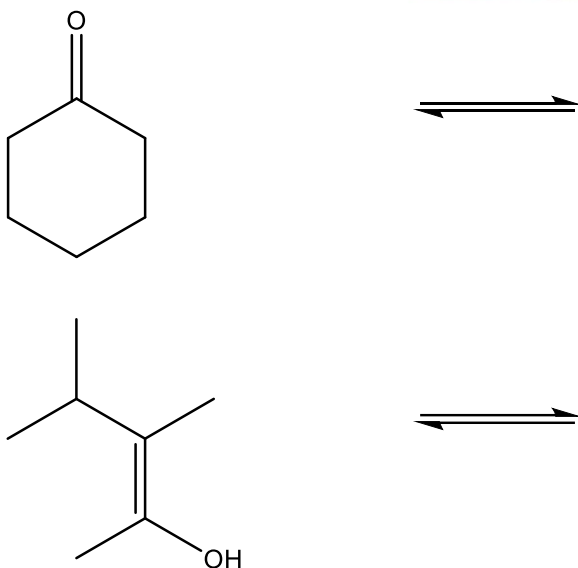
Pág. 104 – Aplicando conhecimentos – Todos, exceto 2

Pág. 105 – Consolidando saberes – Todos, exceto 8 e 9

**Continue a tarefa fazendo os exercícios complementares**

**01.** Complete os esquemas com a estrutura dos tautômeros solicitados nos equilíbrios dinâmicos. Ao final, circule a forma estável de cada item, indicando os nomes oficiais (IUPAC) para todos os compostos orgânicos envolvidos.

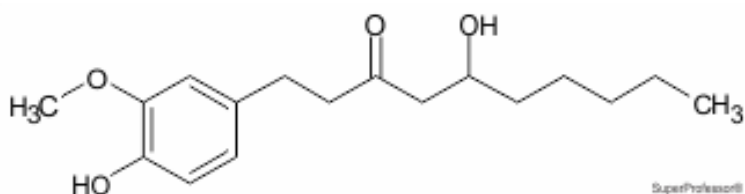




**02.** Tautomeria é um caso particular de isomeria de função no qual dois isômeros coexistem em equilíbrio. Assinale alternativa que contém o par que exemplifica o exposto acima:

- a) Éter etílico e éter metilpropílico.
- b) Ciclobutano e metilciclobutano.
- c) Propanona e propen-2-ol.
- d) Éter metílico e álcool etílico.
- e) Dietilamina e metilpropilamina.

**03.** (Espcex (Aman)) O gingerol é uma substância tóxica presente no gengibre. Essa substância é responsável pela sensação de ardência quando ingerida ou em contato com pele e mucosas. Por essa característica tóxica, ela pode ser usada na confecção de *sprays* de ação lacrimogênea para defesa pessoal. Sua molécula pode ser representada pela estrutura abaixo:



Com relação à gingerona e sua estrutura, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. Sua estrutura química apresenta apenas 6 (seis) carbonos com hibridização  $sp^2$ .
- II. Sua fórmula química molecular é  $C_{17}H_{26}O_4$ .
- III. Sua estrutura química apresenta um grupo aromático.
- IV. Sua estrutura possui um grupo químico característico da função éter.
- V. É um composto de cadeia mista homogênea saturada.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas:

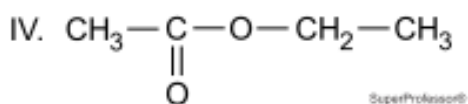
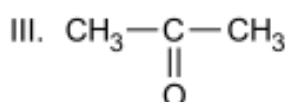
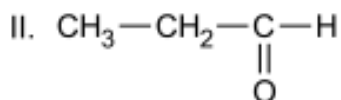
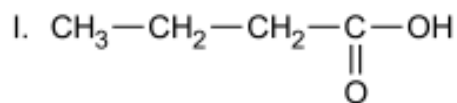
- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) III, IV e V.
- d) II, III e IV.
- e) II, III e V.

Ainda no exercício 3, identifique as afirmativas falsas e reescreva-as corretamente

**04.** (Uece -adaptado) Com base nas estruturas a seguir, escreva os nomes oficiais (IUPAC) para cada substância caracterizando sua função orgânica.

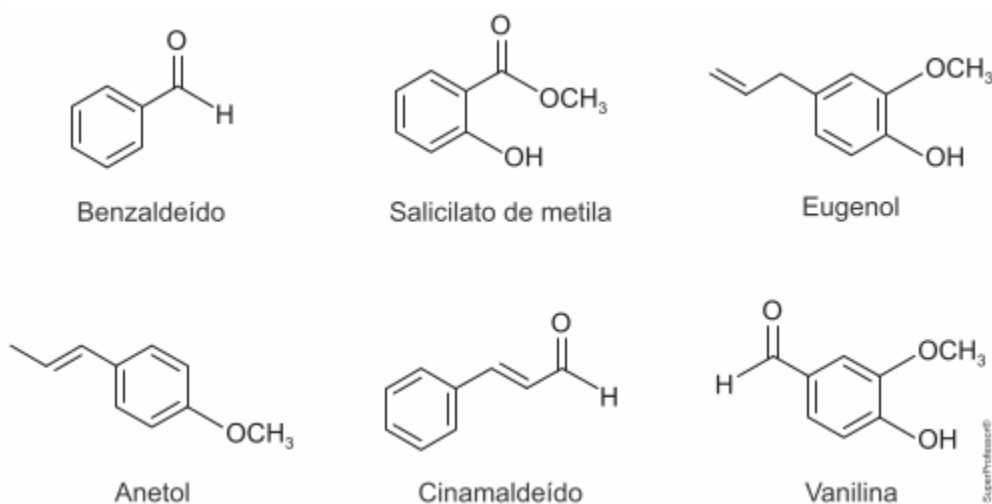
- a)  $CH_3-O-CH_3$
- b)  $CH_3-CH_2-CH_2-OH$
- c)  $C_2H_5-COOH$
- d)  $C_2H_5-COO-CH_3$

Para os próximos itens, identifique a nomenclatura IUPAC e a função orgânica das substâncias. Adicionalmente, represente o equilíbrio tautomérico apenas para aldeídos e cetonas, nomeando os respectivos enóis resultantes:



SuperProfessor®

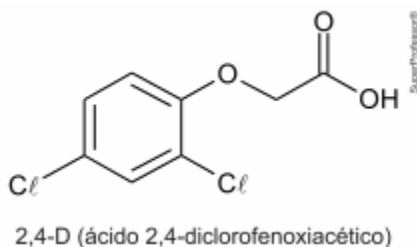
**05.** (Ufpr) Na figura a seguir, são mostradas as estruturas químicas de compostos orgânicos que foram isolados de diferentes plantas e que apresentam um anel benzênico substituído em suas estruturas. Apesar dessa semelhança, os compostos diferem entre si pela presença de outros grupos funcionais.



Considerando os conhecimentos em química orgânica, responda ao que se pede a respeito das estruturas mostradas na figura.

- Quais contêm a função aldeído?
- Quais contêm a função alqueno (ou alceno)?
- Quais contêm a função éter?

**06.** (Famerp) O 2,4-D, como é conhecido no setor agrícola o ácido 2,4-diclorofenoxiacético, é um herbicida que está entre os cinco agrotóxicos mais utilizados no Brasil.



O nome do grupo funcional oxigenado ligado a um carbono  $sp^2$  do anel aromático é:

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| a) éster.  | d) cetona.            |
| b) éter.   | e) ácido carboxílico. |
| c) álcool. |                       |

**07.** Sobre as características estruturais e a nomenclatura dos compostos orgânicos, assinale o que for correto. Após assinalar, some os valores das assertivas e escreva abaixo.

01) O composto propan-2-ol é chamado, usualmente, de álcool isopropílico, sendo possível distinguir em sua estrutura o radical isopropil.

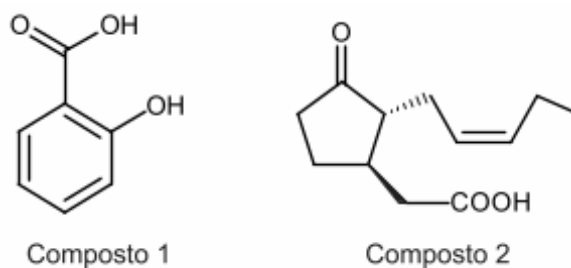
02) O ácido 3-metil-butanoico é um ácido carboxílico de cadeia ramificada e saturada que apresenta a fórmula molecular  $C_5H_{10}O_2$ .

04) O composto denominado 2,2,4-trimetilpentano é um hidrocarboneto que apresenta, em sua cadeia carbônica, 1 carbono quaternário, 1 carbono terciário, 1 carbono secundário e 5 carbonos primários.

08) A propanona é um composto orgânico volátil, empregado como solvente, que apresenta em sua estrutura o grupo carbonila situado em carbono secundário da cadeia.

SOMA = \_\_\_\_\_

**08.** (Enem) Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades no controle de pragas.

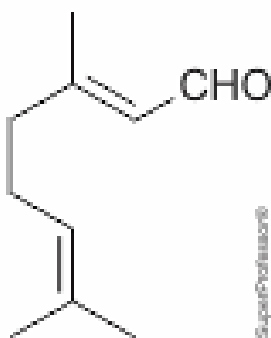


PINTO-ZEVALLOS, D. M.; ZARBIN, P. H. G. A química na agricultura: perspectivas para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. *Química Nova*, n. 10, 2013 (adaptado).

Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses dois compostos?

- a) Ácido carboxílico.   b) Cetona.   c) Alceno.   d) Álcool.   e) Fenol.

**09.** (Eam) Observe a estrutura química abaixo.



A figura acima apresenta a estrutura química do geranial, que é uma substância orgânica encontrada nos óleos essenciais de algumas espécies vegetais. Sobre essa substância, analise as afirmativas abaixo.

- I. A nomenclatura, segundo as regras da IUPAC, é 3,7- dimetil-2,6-octadienol.
- II. A função orgânica oxigenada existente na estrutura é denominada éster.
- III.  $C_{10}H_{16}O$  é a sua fórmula molecular.
- IV. Há o grupo funcional carbonila em sua estrutura.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

**10.** Assinale o par de tautômeros e escreva os nomes oficiais dos dois compostos.

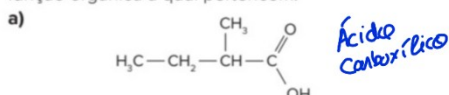
- a)  $CH_3-CH_2-OH$  e  $CH_3-O-CH_3$
- b)  $CH_2=CH-OH$  e  $CH_3-CHO$
- c)  $CH_3-COOH$  e  $CH_3-COO^-$
- d)  $CH_3-CH_2-CH_3$  e  $CH_2=CH-CH_3$
- e)  $CH_3-OH$  e  $CH_3-Cl$

# GABARITOS RESOLVIDOS

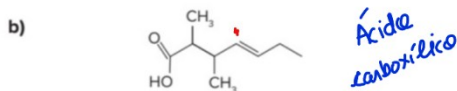
Volume 5 - Pág. 95 – Aplicando conhecimentos – Todos, exceto 4

## Aplicando conhecimentos

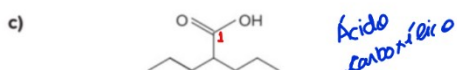
- 1 Dê nome para os compostos abaixo e identifique a função orgânica à qual pertencem.



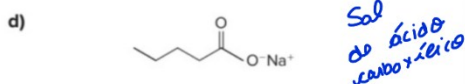
Ácido 2-metilbutanoico



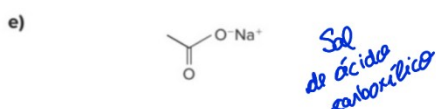
Ácido 2,3-dimetil-hept-4-enoico



Ácido 2-propilpentanoico



Pentanoato de sódio



Etanoato de sódio

- 2 Comparando o ácido etanoico com o etanol, qual dos compostos tem maior temperatura de ebulição?

X

- 3 Classifique os ácidos graxos abaixo em saturado ou insaturado:

a)  $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$  – ácido palmítico

Saturado ;  $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$  ;  $n=16$

b)  $\text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_2$  – ômega-6

Insaturado ;  $\text{C}_n\text{H}_{2n-4}$  ;  $n=18$

↳ 2 ligações  $\pi$

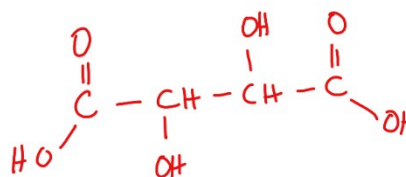
- 4 Ao passar manteiga no pão, você deixou a espátula escapar e sua mão ficou suja com manteiga. Você lavou com água e sabão e ela ficou limpa. Explique, com base na polaridade das espécies envolvidas, a limpeza da mão.

Resolução Abaixo

- 5 Escreva a reação de neutralização entre o ácido metanoico e o hidróxido de sódio. Dê o nome do sal formado.

Resolução Abaixo

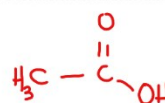
- 6 Monte a fórmula estrutural do ácido tartárico ( $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$ ), sabendo que a cadeia carbônica é classificada como normal. Dois átomos de carbono formam carboxilas (ele é um ácido dicarboxílico). Os outros dois átomos de carbono restantes têm um grupo hidroxila ligado a cada um deles. Preencha as demais ligações com átomos de hidrogênio.



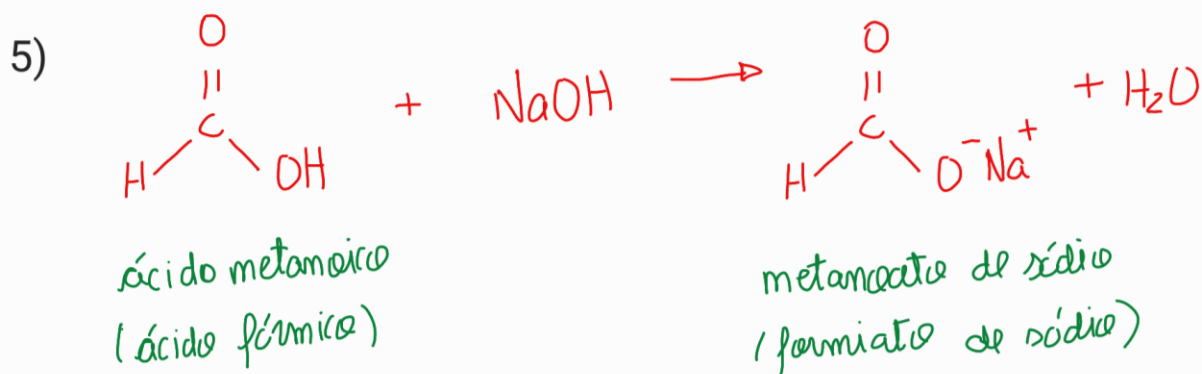
NÃO PRECISA FAZER

- 7 IFSul-RS Uma substância orgânica que apresenta fórmula molecular  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$  deve ser classificada como

- a) éter.  
b) ácido.  
c) álcool.  
d) aldeído.

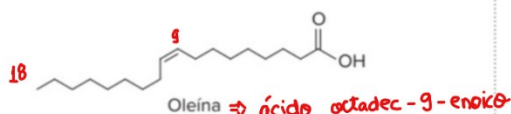


4) A manteiga é majoritariamente apolar e não se dissolve em água (polar). O sabão possui “dupla afinidade” (parte apolar + parte polar): a cauda apolar interage com a gordura, e a cabeça polar interage com a água, formando micelas que emulsificam a manteiga e permitem removê-la no enxágue.



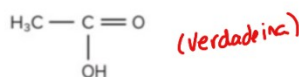
## CONSOLIDANDO SABERES

- 1 **UEA-AM** O óleo da amêndoa da andiroba, árvore de grande porte encontrada na região da floresta amazônica, tem aplicações medicinais como antisséptico, cicatrizante e anti-inflamatório. Um dos principais constituintes desse óleo é a oleína, cuja estrutura química está representada a seguir.



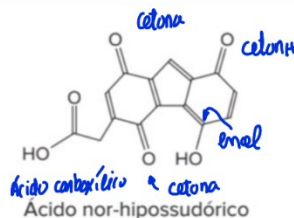
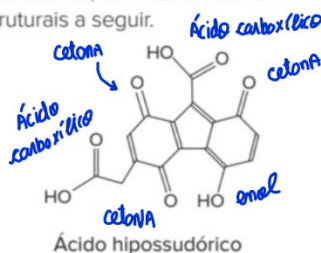
Na estrutura da oleína são encontrados grupos funcionais característicos da função orgânica:

- a) ácido carboxílico. d) aldeído.  
b) álcool. e) éster.  
c) cetona.
- 2 **Uece 2022** O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, largamente utilizado na culinária em saladas e outros pratos. Nos produtos comerciais, vem indicada, no rótulo, a porcentagem do ácido acético presente, em termos de massa do ácido por volume de vinagre. Atente para as seguintes afirmações sobre o ácido acético.
- I. O ácido acético pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e, pela nomenclatura IUPAC, é denominado de ácido etanoico. (Verdadeira)  
II. A representação da fórmula estrutural do ácido acético é:



Considerando as proposições acima apresentadas, é correto afirmar que

- a) I é verdadeira e II é falsa.  
b) ambas são verdadeiras.  
c) ambas são falsas.  
d) I é falsa e II é verdadeira.
- 3 **Uerj** Na pele dos hipopótamos, encontra-se um tipo de protetor solar natural que contém os ácidos hipossudórico e nor-hipossudórico. O ácido hipossudórico possui ação protetora mais eficaz, devido à maior quantidade de um determinado grupamento presente em sua molécula, quando comparado com o ácido nor-hipossudórico, como se observa nas representações estruturais a seguir.



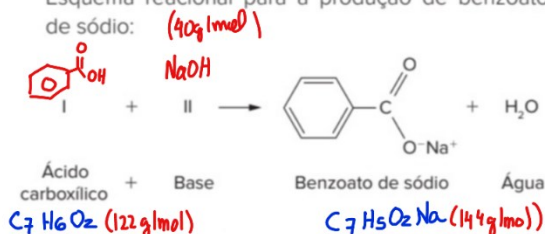
O grupamento responsável pelo efeito protetor mais eficaz é denominado:

- a) nitrila  
b) hidroxila  
c) carbonila  
d) carboxila

- 4 **UFSC** O benzoato de sódio é um conservante bactericida e fungicida utilizado na indústria de bebidas e alimentos. A utilização de benzoato de sódio é permitida pela legislação brasileira (Anvisa, RDC n. 05, de 15/1/2007), sendo a concentração máxima de 0,05 g/100 mL para bebidas não alcoólicas gaseificadas e não gaseificadas. Sua presença em bebidas e alimentos pode ser considerada uma fonte de consumo de sódio.

Disponível em: <<http://www.nutramax.com.br/conservantes.html>>  
[Adaptado] Acesso em: 15 ago. 2014.

Esquema reacional para a produção de benzoato de sódio:



Sobre o assunto tratado anteriormente, é CORRETO afirmar que:

01. o composto I possui um átomo de hidrogênio ionizável e o composto II é o hidróxido de sódio. (V)  
X 02. para obter 9,0 g de benzoato de sódio, são necessários 6,0 g do composto I. \* (F)  
04. em uma garrafa contendo dois litros de refrigerante, a quantidade máxima permitida de benzoato de sódio é de um grama. X  
X 08. o ponto de fusão do benzoato de sódio é maior do que o do composto I. MAIOR  $\rightarrow$  ligação iônica  
16. o benzoato de sódio é um sal de ácido carboxílico obtido por meio de uma reação de neutralização.  
X 32. no benzoato de sódio ocorre ligação covalente entre o átomo de oxigênio e o de sódio.  
64. o composto I é o ácido benzoico, cuja fórmula molecular é  $C_7H_6O_2$ .

Soma: 85

Observações para o exercício 4

\* Resolução de afirmação 2

$$\left. \begin{array}{l} 122 \text{ g ácido benzoico} \\ m \end{array} \right\} \begin{array}{l} 144 \text{ g benzoato} \\ \text{do sódio} \\ 9 \text{ g benzoato} \\ \text{do sódio} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 122 \text{ g ácido benzoico} \\ m \end{array}} \right\} m = \frac{122 \cdot 9}{144} = 7,625 \text{ g}$$

\*\* Resolução de afirmação 4

Quantidade máxima  $0,05 \text{ g} / 100 \text{ mL} \Rightarrow$

$$\begin{array}{l} 0,05 \text{ g} \text{ — } 100 \text{ mL} \\ x \text{ — } 2000 \text{ mL} \\ \hline x = 1 \text{ g} \end{array}$$

Pág. 104 – Aplicando conhecimentos – Todos, exceto 2

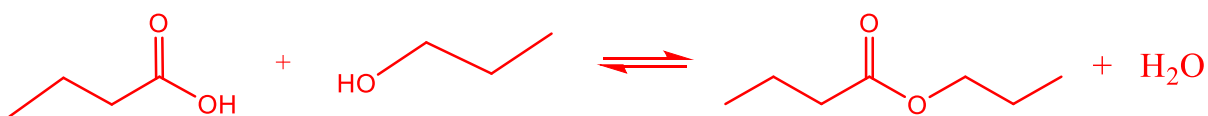
1)

a) Butanoato de metila ; Éster

b) metoxibutano ; Éter

3) etoxietano, metoxipropano e 2- metoxipropano (ou metoxi-isopropano)

4)



Nome do produto: butanoato de propila

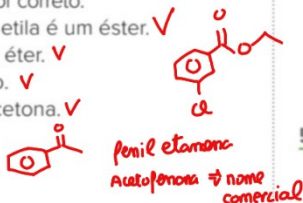
5) Alternativa D

**CONSOLIDANDO SABERES**

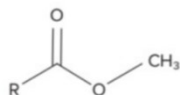
**1 UEPG-PR 2020** Sobre a classificação de compostos orgânicos, assinale o que for correto.

01. *m*-Clorobenzoato de etila é um éster. **V**  
 02. Metóxibenzeno é um éter. **V**  
 04. Acetileno é um alcino. **V**  
 08. Acetofenona é uma cetona. **V**

Soma: **15**



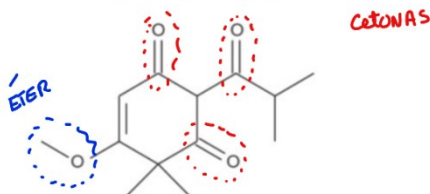
**2 PUC-Campinas 2018** Na cultura de produtos orgânicos é proibido o uso de agrotóxicos, como o herbicida metalaxil que, segundo a Anvisa, já foi banido do Brasil. Faz parte da estrutura desse herbicida a função orgânica representada por



Essa função orgânica é denominada:

- a) álcool.  
 b) cetona.  
 c) ácido carboxílico.  
 d) aldeído.  
 e) éster. **X**

**3 PUC-Rio** A seguir está representada a estrutura de uma substância orgânica de origem natural.



Nessa substância estão presentes as funções orgânicas:

- a) álcool e éter.  
 b) álcool e cetona.  
 c) éter e cetona. **X**  
 d) éster e aldeído.  
 e) éster e ácido carboxílico.

**4 Mackenzie-SP 2018** Associe o composto orgânico à sua fórmula molecular.

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. benzaldeído               | (4) $C_4H_8O$    |
| 2. ácido benzoico            | (6) $C_6H_6O$    |
| 3. álcool <i>t</i> -butílico | (5) $C_4H_8O_2$  |
| 4. butanona                  | (1) $C_7H_6O$    |
| 5. acetato de etila          | (2) $C_7H_6O_2$  |
| 6. ácido fênico              | (3) $C_4H_{10}O$ |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 3, 6, 5, 1, 2 e 4.  
 b) 3, 2, 4, 6, 5 e 1.  
 c) 4, 1, 5, 6, 2 e 3.  
 d) 5, 6, 4, 1, 3 e 2.  
 e) 4, 6, 5, 1, 2 e 3. **X**

**5 PUC-RS 2022** Ésteres são compostos orgânicos usados como flavorizantes, conferindo sabor a alimentos. O etanoato de propila, por exemplo, tem sabor artificial de pera. Os compostos *ác. etanoico* e *propanal*, ao reagirem entre si, resultam na formação do composto etanoato de propila e água.

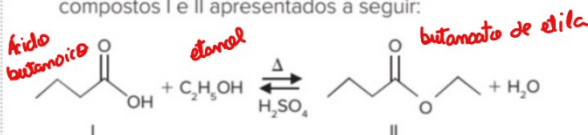
- a) propanal – etanol  
 b) ácido propanoico – etanol  
 c) ácido etanoico – propanol  
 d) etanal – ácido propanoico

**6 UEPG/PSS-PR 2021** Com respeito à classe de compostos orgânicos, denominada éster, assinale o que for correto.

01. São compostos caracterizados pela presença de um grupo  $-C(O)O-$ . **(V)**  
 02. São derivados de ácidos carboxílicos. **(V)**  
 04. Acetato de etila é um exemplo de éster. **(V)**  
 08. Em se tratando de classificação de cadeia carbônica, existem apenas ésteres aromáticos. **(F)**

Soma: **7**

**7 Uece 2018** Os flavorizantes são produzidos em grande quantidade em substituição às substâncias naturais. Por exemplo, a produção da essência de abacaxi usada em preparados para bolos é obtida através da reação de esterificação realizada com aquecimento intenso e sob refluxo. Atente aos compostos I e II apresentados a seguir:



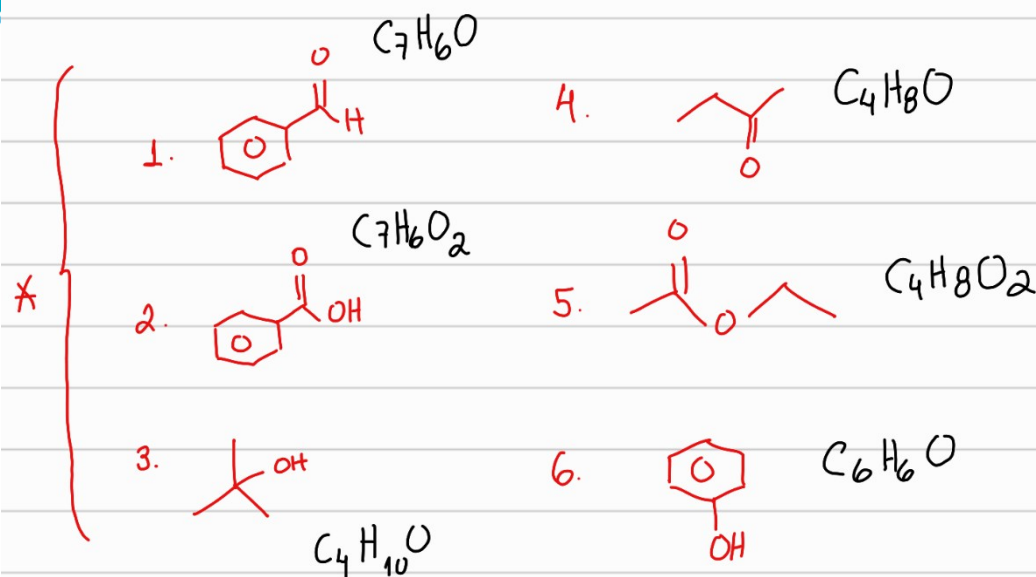
Os nomes dos compostos orgânicos I e II são respectivamente:

- a) etoxietano e butanoato de etila.  
 b) ácido butanoico e butanoato de etila. **X**  
 c) ácido butanoico e pentanoato de etila.  
 d) butanal e hexano-4-ona.

**8 NÃO PRECISA FAZER**

**Uece** Existem compostos orgânicos oxigenados que são naturais e estão presentes em processos metabólicos importantes, tais como o açúcar, a glicerina, o colesterol e o amido. Existem também compostos orgânicos presentes em produtos utilizados no cotidiano, como perfumes, plásticos, combustíveis, essências, entre outros. Esses compostos possuem grande

\* Estruturas ABAIXO



importância econômica, pois participam de muitas reações realizadas em indústrias para a produção de diversos materiais. Assinale a opção que corresponde somente a compostos orgânicos oxigenados.

- a) Anilina, vinagre, adrenalina.
- b) Naftaleno, éter etílico, ureia.
- c) Propanol, clorofórmio, creolina.
- d) Formol, vitamina C, benzoato de etila.

9. **Uece** Atente às seguintes proposições a respeito de compostos orgânicos:

- I. Nos compostos orgânicos, os pontos de fusão e ebulição, em geral, são mais altos do que nas substâncias inorgânicas.
- II. Depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico de maior presença nos compostos orgânicos.
- III. Na natureza, os ácidos carboxílicos estão presentes principalmente nos ésteres que constituem os óleos e as gorduras.
- IV. Atualmente o éter comum (etóxietano) é muito usado como solvente polar tanto em laboratório como nas indústrias químicas.

Está correto o que se afirma somente em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) II e IV.

Não fazer

10. **Unicamp-SP** Feromônios são substâncias químicas usadas na comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie. A mensagem química tem como objetivo provocar respostas comportamentais relativas à agregação, colaboração na obtenção de alimentos, defesa, acasalamento etc. Há uma variedade de substâncias que exercem o papel de feromônios, como o  $CH_3(CH_2)_3CH_2OH$  (sinal de alerta) e o  $CH_3CH_2CO(CH_2)_5CH_3$  (preparar para a luta). Uma mariposa chamada *Bombyx disparate* segrega um feromônio sexual capaz de atrair os machos da espécie numa distância de até 800 metros. Tal substância apresenta, na molécula, a função epóxido. Um fragmento de uma molécula desse feromônio, contendo apenas o principal grupo funcional, pode ser representado simplificada e como  $-CHOCH-$ .

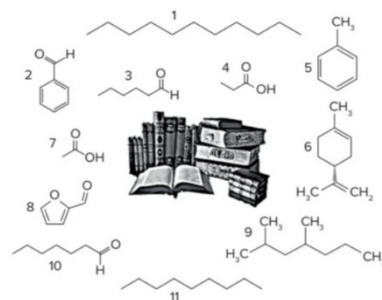
- a) Copie as duas fórmulas das substâncias citadas acima. Em cada uma delas, marque e dê o nome de uma função química presente.
- b) Escreva o nome químico da substância referente ao sinal de alerta.
- c) Desenhe a "fórmula estrutural" do fragmento  $-CHOCH-$ .

11. **Vunesp 2017** Considere a seguinte reação, em que R e R' são, respectivamente, os radicais etila e metila.



Dê os nomes das funções orgânicas envolvidas nessa reação (reagentes e produto). Escreva a fórmula estrutural do produto orgânico formado, representando todas as ligações químicas entre os átomos constituintes.

12. **UFSC 2022** Ao entrarmos em um museu ou em uma biblioteca, a primeira sensação é geralmente guiada pelo nosso olfato. O aroma característico desses locais pode ser fascinante para algumas pessoas e não muito agradável para outras. Em um estudo publicado por pesquisadores do Institute for Sustainable Heritage da University College London, foram identificadas substâncias que ajudam a compor o aroma característico dos livros antigos. Algumas dessas substâncias estão representadas abaixo:



Disponível em: <https://cen.acs.org/content/cen/articles/95/147/science-help-us-smell-past.html>. [Adaptado]. Acesso em: 22 out. 2021.

De acordo com o exposto, é correto afirmar que:

- 01. os compostos representados por 1, 5, 6, 9 e 11 são hidrocarbonetos. (V)
- 02. os compostos 4 e 7 são ácidos carboxílicos. (F)
- 04. as substâncias 5, 9 e 11 são polares e solúveis em água, o que significa que estarão presentes em altas concentrações no ar em bibliotecas com elevada umidade relativa. (F)
- 08. o composto 8 apresenta ligações insaturadas e o grupo funcional aldeído. (V)
- 16. o grupo funcional cetona está presente nos compostos 2, 3, 4 e 10. (F)
- 32. o composto 5 é o metilbenzeno, e sua fórmula molecular é  $C_7H_8$ . (V)
- 64. um simples pano umedecido com água é suficiente para limpar um livro contaminado com os compostos 1 e 6, já que estes são altamente solúveis em água. (F)

Soma: 41

10)



b) Pentan-1-ol

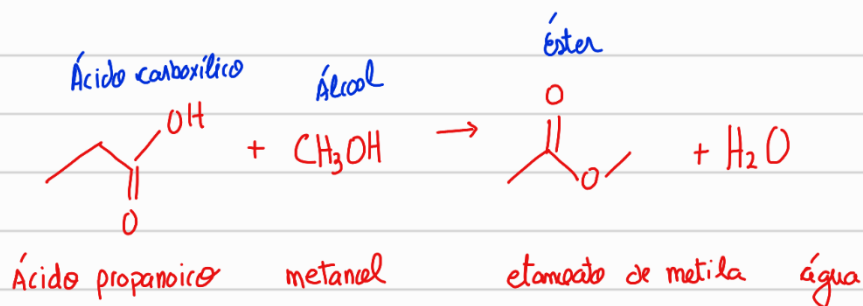


c)

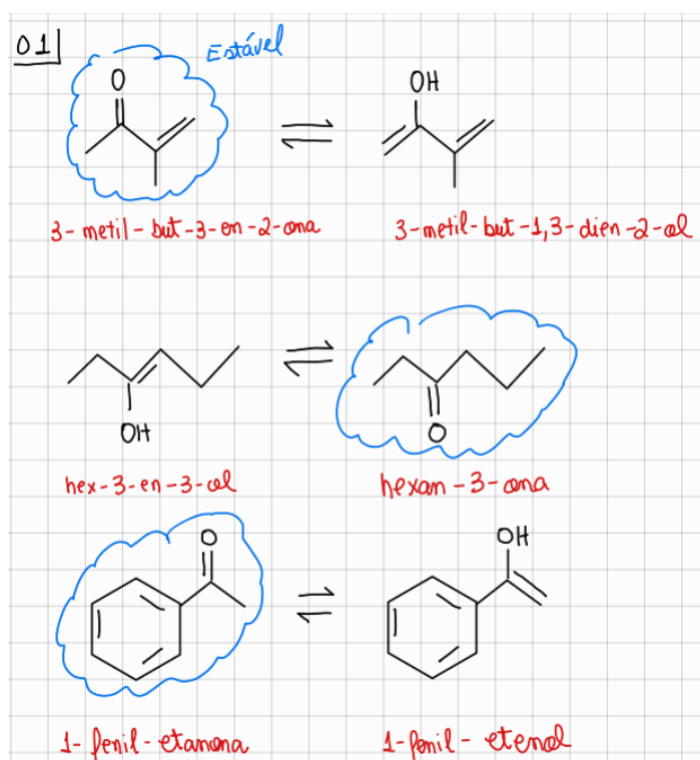


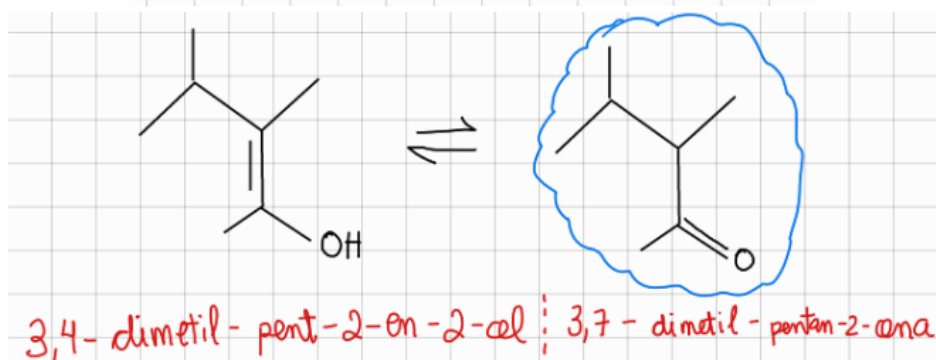
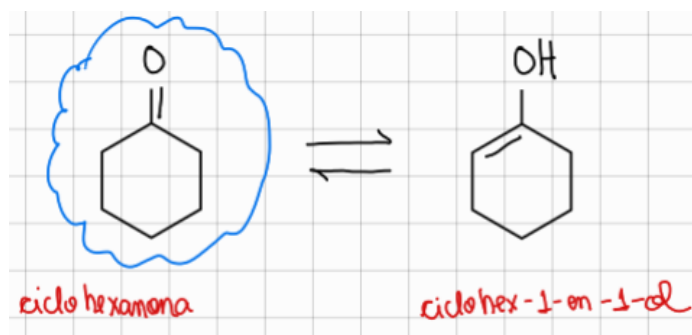
epoxi = éter cíclico

11)



### Exercícios Complementares





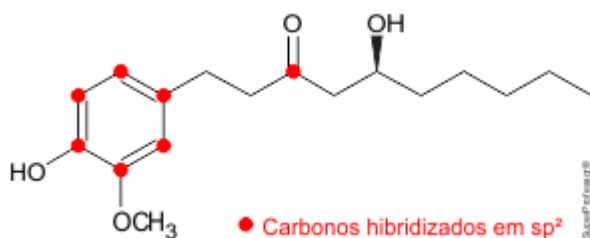
2) Alternativa correta: C

Propanona e propen-2-ol representam um par de tautômeros ceto-enólicos, pois diferem pela posição de um H e de uma dupla ligação, coexistindo em equilíbrio dinâmico.

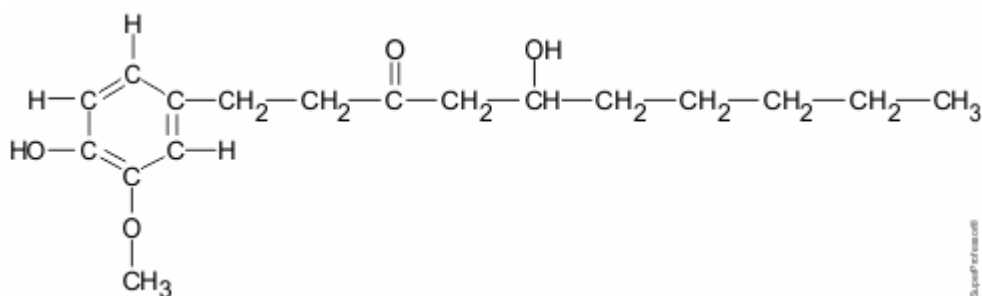
3) Alternativa correta: D

Análise das afirmativas:

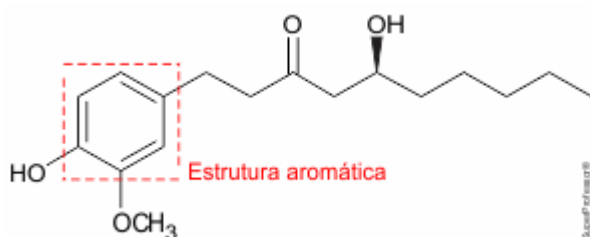
I. Falsa. A estrutura apresenta 7 carbonos com hibridização  $sp^2$ : 6 do anel aromático e 1 do grupo carbonila.



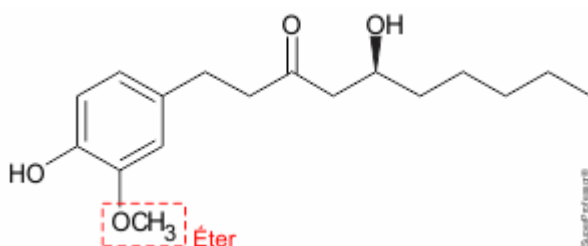
II. Verdadeira. A fórmula molecular é  $C_{17}H_{26}O_4$ .



III. Verdadeira. A estrutura apresenta grupo aromático.



IV. Verdadeira. A estrutura apresenta grupo característico da função éter.



V. Falsa. O composto apresenta cadeia mista, heterogênea e insaturada.

Reescrita das falsas:

I. Sua estrutura química apresenta 7 carbonos com hibridização  $sp^2$ .

V. É um composto de cadeia mista, heterogênea e insaturada.

4)

a)  $CH_3-O-CH_3$

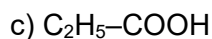
Nome IUPAC: metoximetano

Função orgânica: éter

b)  $CH_3-CH_2-CH_2-OH$

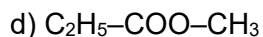
Nome IUPAC: propan-1-ol

Função orgânica: álcool



Nome IUPAC: ácido propanoico

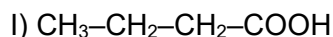
Função orgânica: ácido carboxílico



Nome IUPAC: propanoato de metila

Função orgânica: éster

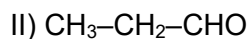
Para os próximos itens:



Nome IUPAC: ácido butanoico

Função orgânica: ácido carboxílico

Não se representa tautomeria aqui, pois o enunciado restringe a aldeídos e cetonas.

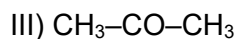


Nome IUPAC: propanal

Função orgânica: aldeído

Enol correspondente:  $\text{CH}_3\text{—CH=CH—OH}$

Nome do enol: prop-1-en-1-ol



Nome IUPAC: propanona

Função orgânica: cetona

Enol correspondente:  $\text{CH}_2\text{=C(OH)—CH}_3$

Nome do enol: prop-1-en-2-ol



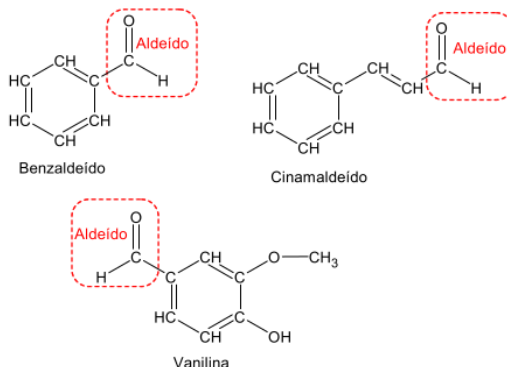
Nome IUPAC: etanoato de etila

Função orgânica: éster

Não se representa tautomeria aqui, pois o enunciado restringe a aldeídos e cetonas.

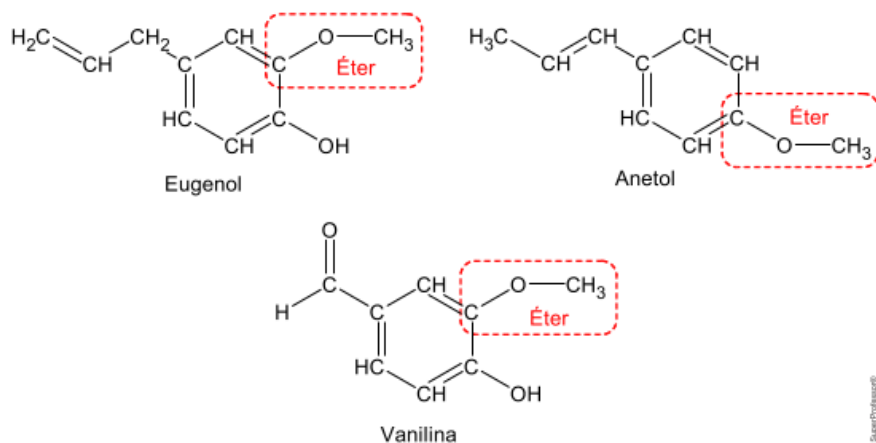
5)

a) Contêm a função aldeído: benzaldeído, cinamaldeído e vanilina.



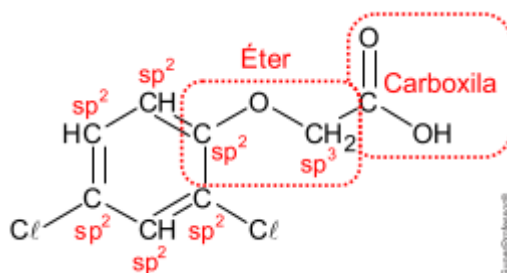
b) Estruturas que apresentam alqueno (ou alceno): nenhuma estrutura representada pode ser classificada como alqueno ou alceno. Pois, de acordo com a IUPAC, alquenos são hidrocarbonetos que apresentam pelo menos uma ligação dupla. Todas as estruturas representadas são oxigenadas, logo não podem ser classificadas com hidrocarbonetos alcenos.

c) Contêm a função éter: eugenol, anetol e vanilina.



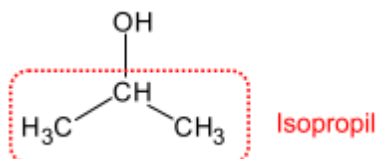
6) Alternativa correta: B

O ácido carboxílico (carboxila) está ligado a um carbono  $sp^3$ .  
O éter está ligado a um carbono  $sp^2$  do anel benzênico.

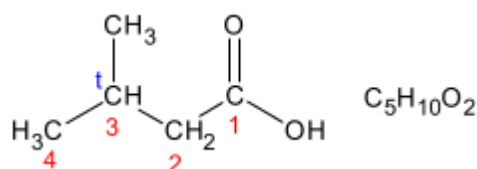


7) SOMA = 15

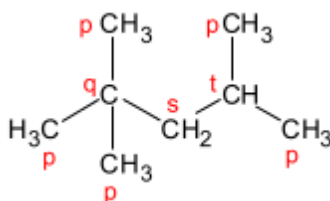
[01] Correto. O composto propan-2-ol é chamado, usualmente, de álcool isopropílico, sendo possível distinguir em sua estrutura o radical isopropil.



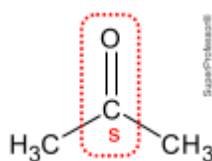
[02] Correta. O ácido 3-metil-butanoico é um ácido carboxílico de cadeia ramificada (apresenta carbono terciário; t) e saturada (cadeia principal com ligações simples) que apresenta a fórmula molecular  $C_5H_{10}O_2$ .



[04] Correta. O composto denominado 2,2,4-trimetilpentano é um hidrocarboneto que apresenta, em sua cadeia carbônica, 1 carbono quaternário (q; carbono ligado a quatro outros átomos de carbono), 1 carbono terciário (t; carbono ligado a três outros átomos de carbono), 1 carbono secundário (s; átomo de carbono ligado a dois outros átomos de carbono) e 5 carbonos primários (p; átomo de carbono ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono).

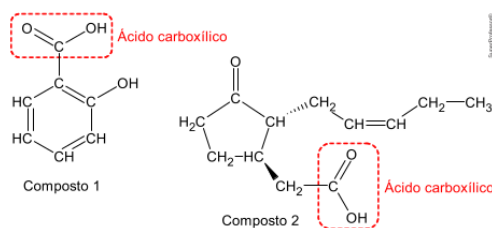


[08] Correta. A propanona é um composto orgânico volátil, empregado como solvente, que apresenta em sua estrutura o grupo carbonila ( $C = O$ ) ligado a um carbono secundário (s) da cadeia.



8) Alternativa correta: A

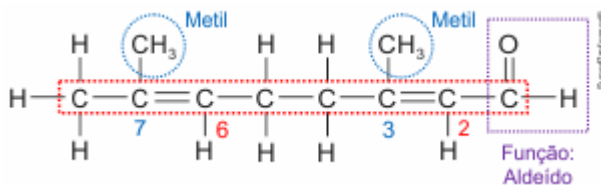
O grupo funcional comum nesses dois compostos é a carboxila ( $-COOH$ ). Logo, a função orgânica correspondente é o ácido carboxílico.



9) Alternativa correta: C

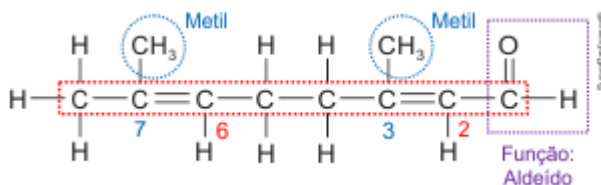
Análise das afirmações

[I] INCORRETO.



A nomenclatura, segundo as regras da IUPAC, é 3,7- dimetil-2,6-octadial.

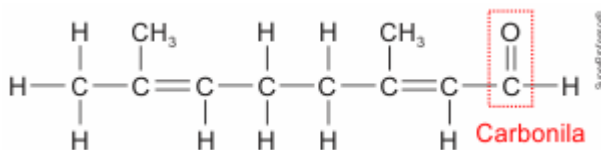
[II] INCORRETO.



A função orgânica oxigenada existente na estrutura é denominada aldeído.

[III] CORRETO. Sua fórmula molecular é  $C_{10}H_{16}O$ .

[IV] CORRETO. Há o grupo funcional carbonila (  $\text{—}\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}\text{—}$  ) em sua estrutura, mostrado na figura.



10) Alternativa correta: B

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OH}$  e  $\text{CH}_3-\text{CHO}$  formam um par de tautômeros.

Nomes oficiais:

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OH}$ : etenol

$\text{CH}_3-\text{CHO}$ : etanal